

Resumo Protocolos industriais: - Redes de campo - Fieldbus; e - Modbus.

Redes de Campo (Fieldbus)

Sistemas de comunicação utilizados na automação industrial para conectar diversos dispositivos, como sensores, atuadores e controladores, em um único meio de transmissão.

Foram desenvolvidas para substituir o sistema tradicional de ligação ponto a ponto, reduzindo a quantidade de cabos e tornando a instalação mais simples e organizada.

Permitem que os equipamentos troquem informações de forma digital, com maior confiabilidade e menor interferência.

Principais características:

- Comunicação digital entre dispositivos
- Redução do cabeamento
- Diagnóstico e configuração remota
- Comunicação com tempo previsível

Vantagens:

- Menor custo de instalação
- Maior organização do sistema
- Facilidade na manutenção
- Expansão simplificada

Desvantagens:

- Configuração mais complexa
- Necessidade de conhecimento técnico
- Limitações de velocidade dependendo do tipo

Modbus

funcionamento é baseado em um modelo mestre-escravo (cliente-servidor), onde um dispositivo principal envia comandos e os demais respondem.

Pode operar em diferentes meios físicos, sendo os mais comuns o Modbus RTU, que utiliza comunicação serial (RS-485), e o Modbus TCP, que funciona em redes Ethernet, permitindo integração com sistemas mais modernos.

Tipos principais:

- Modbus RTU (serial – RS-485)
- Modbus TCP (Ethernet)

Características:

- Estrutura simples
- Dados organizados em registradores e bobinas
- Protocolo aberto

Vantagens:

- Fácil implementação
- Baixo custo
- Alta compatibilidade
- Ampla utilização na indústria

Desvantagens:

- Baixa segurança
- Limitações para sistemas complexos
- Velocidade limitada em algumas aplicações